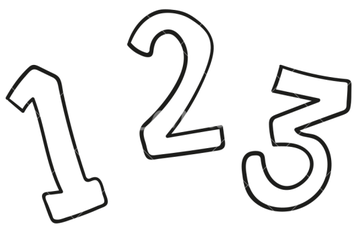
Multiplicação de Matrizes

O QUE É?

PRODUTO ENTRE DUAS MATRIZES.
O NÚMERO DE LINHAS DA MATRIZ É DEFINIDA PELA LETRA M E O NÚMERO DE COLUNAS PELA LETRA N.
AS LETRAS I E J REPRESENTAM OS ELEMENTOS PRESENTES NAS LINHAS E COLUNAS RESPECTIVAMENTE.

MULTIPLICAÇÃO DE UM NÚMERO REAL



DEVE-SE MULTIPLICAR CADA ELEMENTO DA MATRIZ POR ESSE NÚMERO.

$$3 \cdot [2 \quad 4 \quad 7] = [3.2 \quad 3.4 \quad 3.7] = [6 \quad 12 \quad 21]$$

$$\frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.1/2 & 6.1/2 \\ 10.1/2 & 1.1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

COMO MULTIPLICAR

SEJAM AS MATRIZES $A = (a_{ij})_{mxn}$ E $B = (b_{jk})_{nxp}$

$$A = (a_{ij})_{m \times n} \qquad B = (b_{jk})_{n \times p}$$

É possível multiplicar

$$A \cdot B = C = (c_{ik})_{m \times p}$$

$$A \cdot B = \text{matriz } C = (c_{ik})_{mxp}$$

ONDE

$$c_{ik} = a_{i1} \cdot b_{1k} + a_{i2} \cdot b_{2k} + \ldots + a_{in} \cdot b_{nk}$$

EXEMPLO

SENDO $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 6 & 5 & 2 \end{bmatrix}$

E C = A . B, O ELEMENTO C33 DA MATRIZ C É:

O NÚMERO DE COLUNAS DE A É IGUAL AO NÚMERO DE LINHAS DE B. ASSIM, A MATRIZ C GENÉRICA SERÁ:

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}$$

C33 = -1.1 + 3.(-1) + (-2).2 =
-1 -3 -4 = -8